

5.15 lad $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ være IID hvor $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda = 1)$

Definer da:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n X_k \text{ og } Y_n = \max_{k \in \{1, \dots, n\}} X_k - \log(n)$$

A) Regn følgende:

$$\begin{aligned} E[X_1] &= \int_{\Omega} X_1 dP = \int_{\mathbb{R}} x \cdot \mathbb{I}_{[0, \infty)}(x) \cdot \exp(-x) \lambda(dx) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} R \int_0^n x \cdot \exp(-x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [-x \cdot \exp(-x) - \exp(-x)]_0^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} -(n+1) \cdot \exp(-n) + 1 = 1 \end{aligned}$$

Fra iss har vi faktisk vist

$$E[X_1^k] = \frac{k!}{\lambda^k}$$

Da

$$E[X_1^2] = 2$$

Så

$$V[X_1] = E[X_1^2] - E[X_1]^2 = 1$$

b) vis at $\sqrt{n} \cdot (\bar{X}_n - 1) \rightarrow N(0,1)$ (i fordeling)

per 6.1.1

se at $E[X_1^2] = 1 < \infty$

og $\sqrt{n} \cdot (\bar{X}_n - 1) = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sum_{k=1}^n (X_k - 1) = U_n$ (altså U_n fra sætningen)

da har vi lige præcis $\sqrt{n} \cdot (\bar{X}_n - 1) \rightarrow N(0,1)$ (i fordeling) for $n \rightarrow \infty$

c)

for $x \geq -\log(n)$

$$\begin{aligned} F_{Y_n}(x) &= P(Y_n \leq x) = P\left(\max_{k \in \{1, \dots, n\}} X_k - \log(n) \leq x\right) = P\left(\max_{k \in \{1, \dots, n\}} X_k \leq x + \log(n)\right) \\ &= P\left(\bigcap_{k=1}^n \{X_k \leq x + \log(n)\}\right) = \prod_{k=1}^n P(X_k \leq x + \log(n)) = \prod_{k=1}^n (1 - e^{-(x + \log(n))}) \\ &= \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right) \end{aligned}$$

For $x < -\log(n)$

$$F_{Y_n}(x) = 0$$

Derved

$$F_{Y_n}(x) = \begin{cases} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right) & \text{for } x \geq -\log(n) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

Lad $x \in \mathbb{R}$

$$\exists N \in \mathbb{N}: n \geq N \Rightarrow x \geq -\log(n)$$

Da lad $n \rightarrow \infty$ får vi per hint

$$F_{Y_n}(x) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{e^{-(x)}}{n}\right) \rightarrow e^{-e^{-x}} = F_{\mu}(x) \text{ for } n \rightarrow \infty$$

Derved har vi per 5.4.1 $\Rightarrow Y_n \rightarrow \mu$ (i fordeling) for $n \rightarrow \infty$

d) altså fra hvis vi snakker om middelværdier er det jo nogenlunde sandt i hvertfald for IID Data altså stikprøvemiddelværdien er assymptotisk normalfordelt men for fx, minima eller maxima ved jeg at vi har en anden grænseværdisætning som giver anledning til en anden slags fordeling, så i guess jeg kan se hvor man kommer fra, og siden at vi ofte er mest interesserede i middelværdier, da de ofte er gode estimatorer